



INFORME COMPLETO DE ESTUDIO

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL - INGENIERÍA SÍSMICA

Contenido teórico del examen del 25 de julio de 2026

Estudiante	Carlos Edmundo Bonilla
Programa	Maestría en Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Documento base	EXAMEN-SISMICA-2P.pdf (97 páginas)
Fecha de preparación	Julio de 2026

Documento elaborado exclusivamente a partir del material proporcionado por la cátedra.

1. ORIENTACIÓN GENERAL DEL INFORME

Guía de lectura y organización del contenido teórico

Este informe organiza las 97 páginas del documento de estudio en cuatro bloques: aceleración máxima del suelo y relaciones de atenuación; magnitud máxima de diseño y niveles sísmicos; instrumentos de registro; y acelerogramas. El objetivo es transformar las diapositivas en explicaciones continuas, comparaciones y preguntas de repaso.

Forma recomendada de estudiar: Primero lea cada bloque completo; después memorice las tablas comparativas; finalmente responda el banco de preguntas sin consultar el texto. El examen fue anunciado como teórico, por lo que debe dominar definiciones, diferencias, aplicaciones y relaciones entre conceptos.

Contenido del informe

- Bloque I. PGA, unidades, atenuación y ecuaciones predictivas.
- Bloque II. Magnitud máxima de diseño, espectros y niveles sísmicos.
- Bloque III. Procesamiento de movimientos fuertes e instrumentos.
- Bloque IV. Acelerogramas: tipos, parámetros y factores de influencia.
- Banco de preguntas teóricas con respuestas breves.
- Resumen final de memorización rápida y glosario de siglas.

Ideas transversales que conectan todo el contenido

- La severidad del movimiento sísmico en un sitio no depende únicamente de la magnitud: también intervienen la distancia, el mecanismo de ruptura, la trayectoria de propagación y las condiciones locales del suelo.
- Los instrumentos registran una magnitud física concreta. El sismógrafo se orienta principalmente a la velocidad y al análisis sismológico; el acelerógrafo registra aceleración y es fundamental para la ingeniería sísmica.
- Los registros de aceleración se procesan para obtener parámetros como PGA, PGV, PGD, duración, contenido de frecuencia y espectros de respuesta.
- La amenaza sísmica utiliza magnitudes máximas, ecuaciones de predicción y niveles de probabilidad para establecer movimientos de diseño.

Referencia en el documento base: páginas 1-97.

2. BLOQUE I - PGA Y ECUACIONES PREDICTIVAS

Páginas 1 a 20 del documento base

2.1 Definición de PGA

La aceleración máxima del suelo, denominada PGA por sus siglas en inglés Peak Ground Acceleration, es la mayor aceleración absoluta registrada en un acelerograma durante un terremoto en un sitio específico. Representa un valor pico instantáneo del movimiento y se emplea como medida de intensidad en ingeniería sísmica.

En términos gráficos, la PGA corresponde al punto de mayor amplitud, positiva o negativa, de la historia de aceleración. No describe por sí sola toda la duración ni el contenido de frecuencia del sismo; por ello debe interpretarse junto con otros parámetros.

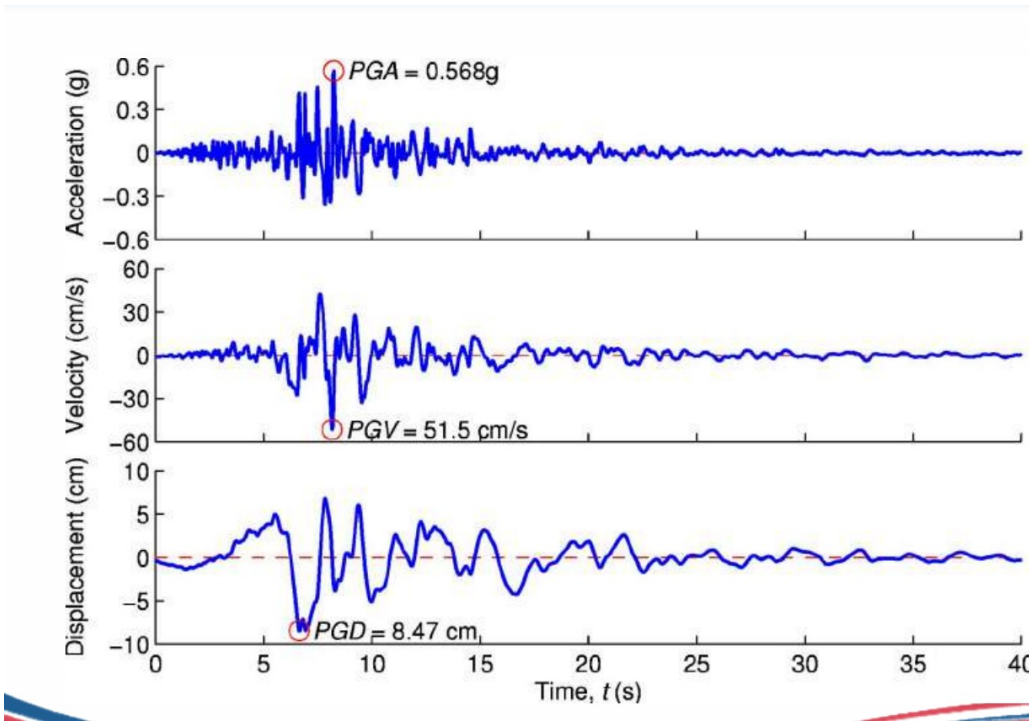


Figura 1. Relación entre aceleración, velocidad y desplazamiento; se identifican PGA, PGV y PGD. Fuente: documento base, p. 3.

PGA, PGV y PGD

Parámetro	Magnitud física	Interpretación principal	Obtención
PGA	Aceleración máxima	Severidad instantánea del movimiento y demanda sobre sistemas rígidos o de período corto.	Se toma directamente del registro de aceleración.
PGV	Velocidad máxima	Indicador del potencial de daño y del movimiento asociado con estructuras de flexibilidad intermedia.	Se obtiene integrando la aceleración.
PGD	Desplazamiento máximo	Se relaciona con grandes deformaciones y con demandas en estructuras de período largo.	Se obtiene integrando la velocidad o doblemente la aceleración.

Referencia en el documento base: páginas 2-3 y 89-90.

2.2 Unidades y conversiones fundamentales

La PGA puede expresarse en cm/s^2 , m/s^2 , g o porcentaje de la gravedad. El documento destaca la unidad Gal, utilizada en geofísica.

$$1 \text{ Gal} = 1 \text{ cm/s}^2$$

Unidad de aceleración empleada en geofísica.

$$1 \text{ g} = 9.81 \text{ m/s}^2 = 981 \text{ cm/s}^2 = 981 \text{ Gal}$$

Conversión básica para pasar de unidades absolutas a fracción de la gravedad.

Conversión que debe memorizarse: Un valor de 0.066 g equivale a 6.6 %g y aproximadamente a 64.75 Gal. Antes de comparar resultados de distintas ecuaciones, siempre se deben unificar las unidades.

El mapa de peligrosidad mostrado para Guatemala expresa la PGA en Gal para un período de retorno de 475 años. En el material se presentan, como referencia, rangos menores en Petén y mayores en el área de Quetzaltenango.

Referencia en el documento base: páginas 16.

2.3 Curvas de atenuación

Las curvas de atenuación representan la disminución de la amplitud del movimiento sísmico conforme aumenta la distancia respecto de la fuente o zona de ruptura. En general, para una magnitud fija la aceleración disminuye al alejarse; para una distancia fija, una magnitud mayor tiende a producir aceleraciones mayores.

Las relaciones de atenuación no son universales. Su forma depende de la base de datos usada para calibrarlas, el régimen tectónico, el tipo de falla, la profundidad, la medida de distancia y la clase de sitio. Esta es la razón por la que diferentes autores producen valores distintos de PGA para el mismo par magnitud-distancia.

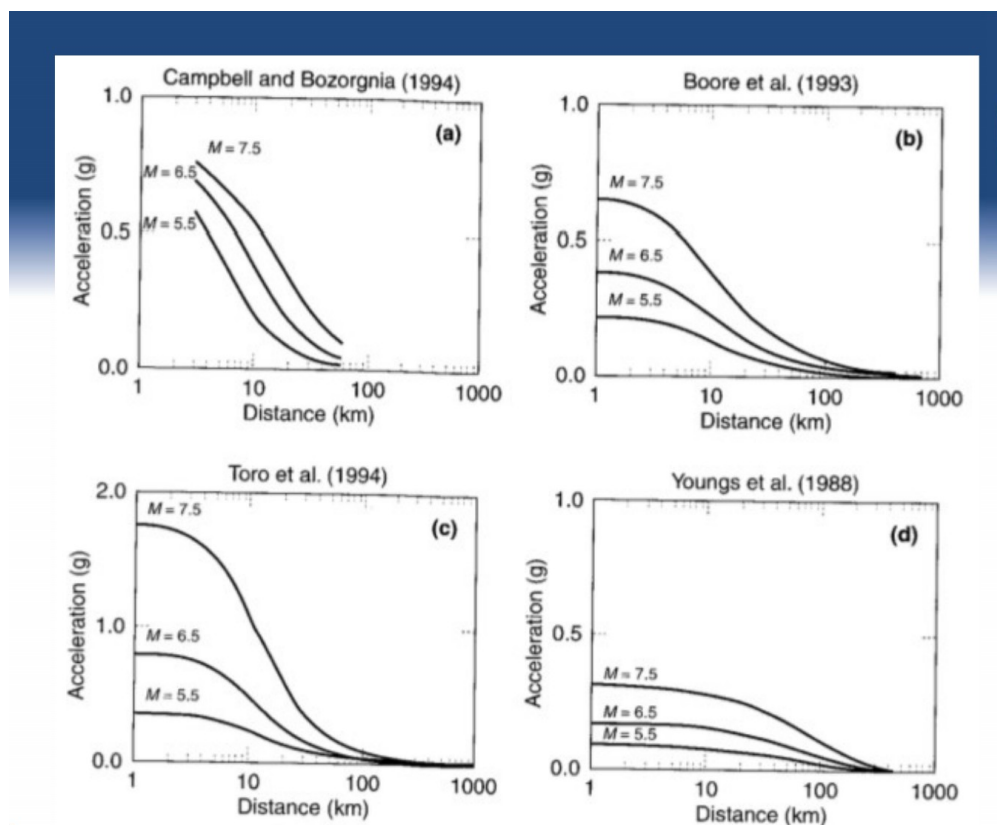


Figura 2. Comparación de la variación de la aceleración con la distancia para varios modelos predictivos y magnitudes. Fuente: documento base, p. 20.

Referencia en el documento base: páginas 4-6 y 20.

2.4 Variables principales de las ecuaciones predictivas

Símbolo	Significado	Efecto general sobre la PGA
M o Mw	Magnitud, normalmente magnitud momento.	Al aumentar la magnitud, aumenta la amplitud esperada del movimiento.
R	Distancia entre el sitio y el epicentro, ruptura o proyección de la falla, según el modelo.	Al aumentar la distancia, la aceleración se atenúa.
Clase de sitio	Condición del terreno o velocidad de onda de corte.	Puede amplificar o modificar el contenido del movimiento.
Mecanismo de falla	Normal, inversa o transcurrente, según la ecuación.	Modifica los coeficientes o factores del modelo.
Tipo de evento	Cortical, interfaz o intraplaca/intraslab.	Determina la familia de ecuaciones que debe emplearse.

2.5 Ecuaciones presentadas en el material

Joyner y Boore (1993)

$$\log_{10}(PGA) = -1.229 + 0.227M - \log_{10}[\sqrt{(R^2 + 44.225)}] - 0.0023\sqrt{(R^2 + 44.225)}$$

La diapositiva indica PGA en %g.

Clement et al. (1994)

$$\ln(PGA) = -1.687 + 0.553M - 0.537 \ln(R) - 0.00302R$$

Salida indicada en m/s².

Cornell et al. (1979)

$$\ln(PGA) = 6.74 + 0.859M - 1.8 \ln(R + 25)$$

Salida indicada en cm/s².

Campbell (1981)

$$\ln(PGA) = -4.141 + 0.868M - 1.09 \ln[R + 0.0606e^{(0.7M)}]$$

R ≤ 50 km; M entre 5.0 y 7.7; la diapositiva indica PGA en %g.

Modelo adicional	Condición mostrada	Aspectos incorporados	Idea que debe recordarse
Youngs et al. (1988)	Eventos de subducción; la diapositiva reproduce una relación para eventos de interfaz e intraslab.	Magnitud, distancia a la ruptura y variable que distingue interfaz/intraslab.	Las ondas de subducción siguen trayectorias y profundidades distintas de las fallas transformantes.
Campbell y Bozorgnia (1994)	R ≤ 60 km; M entre 4.7 y 8.1.	Magnitud, distancia, mecanismo de falla y condiciones de suelo.	Una ecuación más completa requiere identificar correctamente factores y categorías.
Boore et al. (1993)	R ≤ 100 km; M entre 5.0 y 7.7.	Magnitud, distancia y clase de sitio A, B o C mediante variables indicadoras.	La respuesta cambia con la clase de sitio.
Toro et al. (1994)	El material muestra una formulación con R ≤ 100 km y M entre 5.0 y 7.7.	Magnitud, distancia modificada y dispersión del modelo.	Cada ecuación posee límites de aplicación y una desviación asociada.

Observación crítica del material: En la diapositiva 17 el encabezado menciona Toro et al. (1994), pero el texto reproducido describe una relación de Youngs et al. (1988) para subducción; posteriormente, la diapositiva 19 presenta otra relación identificada como Toro et al. (1994). Para el examen conviene distinguir autores, finalidad y rangos tal como aparecen, sin mezclar ecuaciones.

Referencia en el documento base: páginas 7-20.

2.6 Ejemplo comparativo incluido en las diapositivas

Para una falla con M = 7.301 y R = 33.234 km, el material obtiene resultados diferentes porque cada relación fue calibrada con supuestos y bases de datos distintas.

Ecuación	PGA reportada en el ejemplo
Joyner y Boore (1993)	0.066 g
Clement et al. (1994)	0.1474 g
Cornell et al. (1979)	0.3033 g
Campbell (1981)	0.148 g

Conclusión teórica: una ecuación predictiva no debe seleccionarse por producir el valor más alto o más bajo. Debe elegirse por su compatibilidad con el tipo de fuente, rango de magnitud, medida de distancia, mecanismo de falla y condición de sitio.

3. BLOQUE II - MAGNITUD MÁXIMA, ESPECTROS Y NIVELES SÍSMICOS

Páginas 21 a 43 del documento base

3.1 Magnitud máxima de diseño

La Magnitud Máxima de Diseño es el mayor sismo razonablemente posible que puede generarse en una fuente sísmica específica, de acuerdo con el conocimiento geológico, tectónico y sismológico disponible. Cuando se expresa como magnitud de momento se identifica como Mmax.

No es el terremoto más probable, sino el más severo físicamente posible para la falla o zona sismogénica analizada. Por ello constituye uno de los parámetros más sensibles de la evaluación de amenaza sísmica.

Sigla	Nombre en el material	Sentido general
MCE	Terremoto máximo creíble	Representa el evento máximo razonablemente creíble para las condiciones tectónicas conocidas.
DBE	Terremoto base de diseño	Movimiento adoptado como base para el diseño.
SSE	Terremoto de apagado seguro	Nivel usado para verificar condiciones de seguridad en instalaciones sensibles.
MPE	Terremoto máximo probable	Evento máximo asociado con una consideración probabilística.
OBE	Terremoto de operación básica	Nivel relacionado con la continuidad de operación.

Referencia en el documento base: páginas 22-24.

3.2 Importancia de Mmax

- Estudios probabilísticos de amenaza sísmica (PSHA).
- Estudios determinísticos de amenaza sísmica (DSHA).
- Elaboración de espectros de peligro.
- Diseño de infraestructura crítica: presas, hospitales, centrales nucleares, puentes estratégicos y obras esenciales.

Consecuencia de subestimar: Las aceleraciones calculadas serán menores y el espectro de diseño puede resultar inseguro.

Consecuencia de sobreestimar: El diseño se vuelve excesivamente conservador y aumenta innecesariamente el costo.

Referencia en el documento base: páginas 25-26.

3.3 Espectro de respuesta y sus regiones

El espectro de respuesta representa la respuesta máxima de sistemas de un grado de libertad con distintos períodos sometidos a un mismo movimiento sísmico. El material resalta que los espectros elásticos sirven para estimar demanda sin representar directamente daño, mientras que los espectros inelásticos permiten considerar comportamiento con ductilidad y daño esperado.

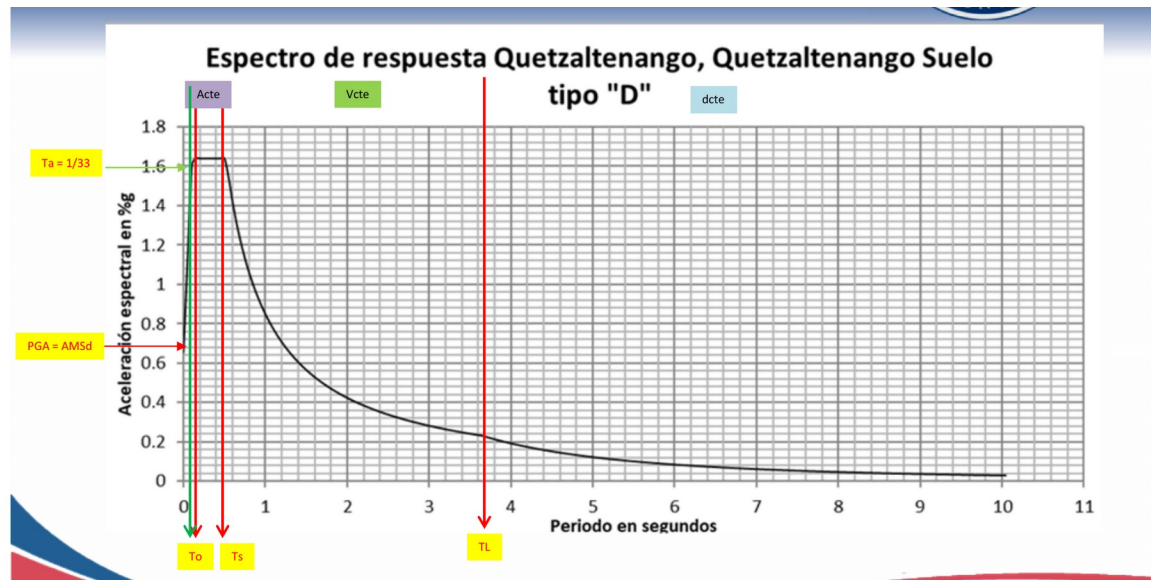


Figura 3. Espectro de respuesta para Quetzaltenango, suelo tipo D, con los períodos T_o , T_s y T_L y las regiones de aceleración, velocidad y desplazamiento constantes. Fuente: documento base, p. 27.

Intervalo de período	Comportamiento del espectro	Interpretación
$T < T_o$	Rama inicial ascendente.	La aceleración espectral crece desde la PGA/AMSD hasta la meseta.
$T_o \leq T \leq T_s$	Aceleración aproximadamente constante.	Zona de mayor demanda de aceleración para períodos cortos.
$T_s < T \leq T_L$	Velocidad aproximadamente constante.	La aceleración espectral disminuye aproximadamente con $1/T$.
$T > T_L$	Desplazamiento aproximadamente constante.	La aceleración disminuye con mayor rapidez y domina la demanda de desplazamiento.

En el ejemplo de Quetzaltenango, clase de sitio D, se muestran $S_{cr} = 1.64$ g, $S_{1r} = 0.85$ g, $T_L = 3.65$ s, $T_s = 0.52$ s, $T_o = 0.10$ s, $AMSD = 0.66$ g y un período estructural $T_n = 0.50$ s. El propósito teórico del ejemplo es ubicar el período de la estructura dentro de la forma espectral y reconocer qué región controla su demanda.

Referencia en el documento base: páginas 27-29.

3.4 Niveles sísmicos del material

Nivel	Probabilidad de excedencia	Período indicado	Relación aproximada	Uso o significado
Sismo de servicio (SE)	50 % en 50 años	Retorno ≈ 75 años	≈ 0.5 del sismo de diseño	Movimiento frecuente que puede sentirse durante la vida útil.
Sismo de diseño (ED)	10 % en 50 años	Retorno ≈ 500 años	Base del diseño usual	Movimiento poco frecuente utilizado para diseño de edificios.
Terremoto máximo (ME)	5 % en 50 años en zonas indicadas	Retorno $\approx 1,000$ años	≈ 1.25 a 1.5 del ED	Límite superior razonable dentro del marco geológico conocido; equivalente al MCE en usos citados.
Máximo considerado	2 % en 50 años	Retorno $\approx 2,500$ años	Más severo que el ME	Nivel propuesto en disposiciones NEHRP/FEMA citadas en el material.

Referencia en el documento base: páginas 30-37.

3.5 Definiciones de AGIES NSE 2 mostradas en las diapositivas

Nivel AGIES	Probabilidad nominal	Aplicación descrita	Punto clave
Sismo mínimo	Reducción del sismo básico	Solo en casos de excepción indicados: obra utilitaria y algunos casos de readecuación sísmica de obra existente.	No es un nivel de uso general.
Sismo básico	10 % en 50 años	Diseño de obras ordinarias o cuando lo permitan NSE 3, NSE 4, NSE 5, NSE 7 u otras normas NSE.	Equivale conceptualmente al nivel de diseño habitual.
Sismo severo	5 % en 50 años	Diseño de obras importantes o cuando lo indiquen las normas; puede elegirse en lugar del básico.	Mayor exigencia que el sismo básico.
Sismo extremo	2 % en 50 años	Base para el mapa de zonificación sísmica citado.	Representa un nivel de baja probabilidad y gran severidad.

Referencia en el documento base: páginas 31, 33, 35 y 38.

3.6 Métodos para estimar la Magnitud Máxima de Diseño

Método	Procedimiento	Ventaja o limitación señalada
1. Registros históricos	Se toma como referencia la sismicidad documentada.	Fácil aplicación, pero el registro histórico suele ser corto.
2. Paleosismología	Analiza trincheras, deformaciones geológicas y evidencias de sismos antiguos.	Permite estudiar centenares, miles o decenas de miles de años; se presenta como uno de los métodos más confiables.
3. Wells y Coppersmith (1994)	Relaciona magnitud con longitud de falla y área de ruptura.	Permite estimar magnitud a partir de dimensiones físicas de la ruptura.
4. Analogía tectónica	Compara la fuente con fallas similares y analiza el régimen tectónico.	Útil cuando no existen registros suficientes; ejemplo: sistema Motagua-Polochic.
5. Enfoque determinístico (DSHA)	Identifica la falla más peligrosa, determina Mmax y calcula la aceleración máxima en el sitio.	Mmax es el parámetro central y se trabaja con un escenario controlador.
6. Enfoque probabilístico (PSHA)	Considera todas las magnitudes posibles y todas las fuentes sísmicas.	No utiliza un único sismo; integra múltiples escenarios y probabilidades.

Referencia en el documento base: páginas 39-42.

3.7 Magnitudes máximas indicadas para Guatemala

Fuente sísmica	Rango aproximado mostrado	Comentario
Subducción Cocos-Caribe	Mw ≈ 8.0-8.5	Fuente capaz de generar los eventos de mayor magnitud del país.
Sistema Motagua-Polochic	Mw ≈ 7.5-7.8	Sistema de fallas corticales regionales de gran importancia.
Fallas corticales locales	Mw ≈ 6.0-7.0	Rangos generalmente menores, aunque potencialmente dañinos por cercanía.

Precaución: Estos rangos dependen del modelo tectónico y no son cifras absolutas ni invariables.

Referencia en el documento base: páginas 43.

4. BLOQUE III - INSTRUMENTOS Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS FUERTES

Páginas 44 a 80 del documento base

4.1 Principio físico de los sismómetros

Como la medición se realiza sobre una superficie terrestre en movimiento, el instrumento necesita una referencia inercial. Los sensores sísmicos utilizan una masa suspendida que tiende a permanecer estacionaria mientras la carcasa se mueve con el suelo. El movimiento relativo entre la masa y la carcasa se convierte en una señal medible.

Idea fundamental: Si el sensor se moviera exactamente igual que el suelo, sin desacoplamiento inercial, no existiría movimiento relativo que registrar.

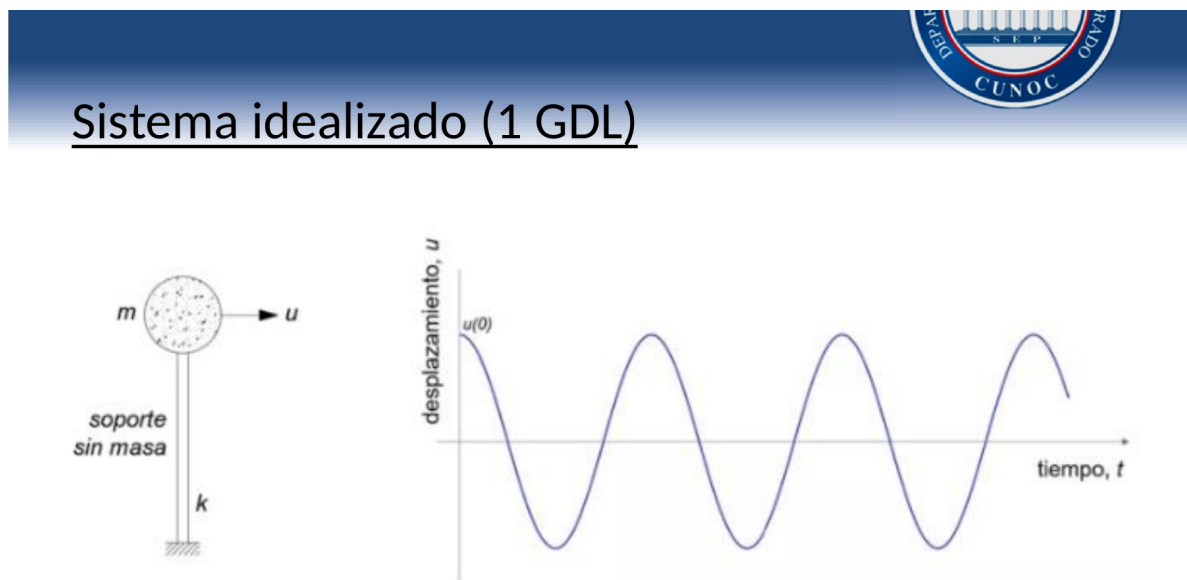


Figura 4. Sistema idealizado de un grado de libertad: masa, rigidez y desplazamiento relativo. Fuente: documento base, p. 48.

El modelo idealizado se interpreta como un sistema de un grado de libertad formado por masa, rigidez y amortiguamiento. La respuesta del instrumento depende de su frecuencia natural y de la frecuencia del movimiento del suelo.

Referencia en el documento base: páginas 45-48.

4.2 Funcionamiento de un sismómetro moderno

1. Una masa conductora se mantiene desacoplada dentro de una carcasa con imanes.
2. El suelo mueve la carcasa y el campo magnético, mientras la masa presenta movimiento relativo.
3. La interacción produce una corriente eléctrica proporcional a la velocidad de la masa.
4. Un digitalizador transforma la señal analógica continua en una señal digital discreta.
5. Cada observación se almacena junto con su tiempo correspondiente.
6. La serie temporal se descarga para procesamiento y análisis.

La sensibilidad del sismómetro varía con la frecuencia. Esta variación se denomina respuesta del instrumento y debe conocerse para interpretar correctamente la señal registrada.

Referencia en el documento base: páginas 49-50 y 57.

4.3 Definiciones que no deben confundirse

Concepto	Definición	Producto o función
Sismómetro	Sensor físico que percibe las vibraciones y las convierte en señales eléctricas.	Elemento de detección.
Sismógrafo	Sistema completo que detecta, procesa, amplifica y registra la señal.	Equipo de registro sismológico.
Sismograma	Gráfica o registro final producido por el sismógrafo.	Muestra la forma, duración y amplitud de las ondas.
Acelerómetro	Sensor físico que mide aceleración del suelo, cuerpo o estructura.	Elemento de medición de aceleración.
Acelerógrafo	Equipo completo instalado en campo, con acelerómetros, memoria, energía y comunicación.	Registra movimiento fuerte.
Acelerograma	Registro de aceleración en función del tiempo.	Dato principal para análisis de ingeniería sísmica.

Referencia en el documento base: páginas 52 y 59.

4.4 Registradores sísmicos electromagnéticos

El material presenta el transductor de velocidad con una bobina móvil dentro de un campo magnético. El movimiento relativo induce una corriente proporcional a la velocidad de la masa. Este principio explica por qué el sismógrafo se asocia principalmente con la medición de velocidad del movimiento del suelo.

Referencia en el documento base: páginas 54-56.

4.5 Acelerógrafos y movimiento fuerte

El acelerógrafo es un instrumento destinado a medir señales sísmicas fuertes del suelo o de una estructura y a obtener aceleraciones en función del tiempo. Los primeros equipos se desarrollaron en California en 1932 y registraron el terremoto de Long Beach de 1933, según la referencia citada en el material.

Normalmente se registran tres componentes perpendiculares: dos horizontales, X y Y, y una vertical, Z. Debido a la variación irregular de la aceleración, el muestreo utiliza intervalos pequeños, generalmente de 0.01 o 0.02 segundos. Los acelerogramas pueden integrarse para obtener velocidad y desplazamiento.

Referencia en el documento base: páginas 58-61.

4.6 Clasificación de los acelerógrafos

Tipo	Descripción	Uso o rasgo principal
Mecánicos	Sistemas de masas y resortes con registro analógico.	Primeros desarrollos; precisión limitada y actualmente poco utilizados.
Electromecánicos	Transductores convierten el movimiento en señales eléctricas.	Muy usados antes de la digitalización.
Digitales	Sensores de alta sensibilidad y almacenamiento en memoria digital.	Análisis rápido, preciso y uso actual predominante.
Banda ancha	Registran un intervalo amplio de frecuencias y movimientos débiles o fuertes.	Investigación sismológica e ingeniería sísmica.
Portátiles	Equipos livianos y de instalación rápida.	Monitoreo temporal o posterior a un evento.

Clasificación por generaciones

Generación	Forma de registro	Limitación o ventaja
Primera generación / analógicos	Registro discontinuo en papel o película; activación por umbral.	Puede perder las primeras ondas y requiere digitalización posterior.
Segunda generación / digitales	Transductor de balance de fuerza, memoria sólida o magnética y monitoreo continuo.	Conserva las primeras llegadas, dispone de mayor capacidad y evita digitalización manual.

Referencia en el documento base: páginas 62-64.

4.7 Analógicos frente a digitales

Aspecto	Acelerógrafo analógico	Acelerógrafo digital
Activación	Se activa al superar un umbral; puede perder el inicio.	Opera continuamente y conserva memoria previa al evento.
Frecuencia natural / rango	Limitado aproximadamente a 25 Hz en el material.	Transductores de 50 a 100 Hz o superiores.
Almacenamiento	Papel o película.	Memoria digital, discos sólidos o magnéticos.
Conversión	Requiere digitalizar trazas; principal fuente de ruido señalada.	Conversión analógico-digital dentro del equipo.
Calidad operativa	Registro discontinuo y menor capacidad.	Mayor rango dinámico, capacidad y rapidez de análisis.

Referencia en el documento base: páginas 65-68 y 95.

4.8 Equipos descritos en las diapositivas

Equipo	Características señaladas	Importancia
Kinematics ETNA 2	Tres canales triaxiales, convertidores Delta Sigma de 24 bits, sincronización GPS/PTP, múltiples frecuencias de muestreo, comunicaciones por red, Wi-Fi o módem, seguridad SSH/SSL/OpenVPN, protección IP67 y capacidad de alerta de baja latencia.	Equipo moderno de monitoreo fuerte, comunicación remota y carga automática de registros.
Altus Kinematics K2	Rango DC-100 Hz, muestreo de 200 Hz, trigger de 0.01 %-100 %, sensor FBA-23, conversor A/D de 24 bits, pre-trigger de 1-60 s, post-trigger de 1-6,500 s y 3 canales ampliables.	Ejemplo de acelerógrafo digital utilizado en la estación CUNOC.

Referencia en el documento base: páginas 69-73 y 82.

4.9 Diferencias entre sismógrafo y acelerógrafo

Característica	Sismógrafo	Acelerógrafo
Magnitud principal	Velocidad del movimiento del suelo.	Aceleración del suelo o de una estructura.
Registro	Sismograma.	Acelerograma.
Sensibilidad	Muy alta.	Moderada, adecuada para movimiento fuerte.
Eventos detectados	Pequeños, medianos y lejanos.	Moderados y fuertes.
Ubicación típica	Estaciones sismológicas alejadas del ruido.	Ciudades, edificios, puentes y presas.
Uso principal	Localización de epicentro, magnitud, profundidad, ondas P/S y estructura interna de la Tierra.	PGA, espectros, fuerzas sísmicas y respuesta estructural.

Característica	Sismógrafo	Acelerógrafo
Aplicación estructural	Limitada.	Fundamental.
Frase de memorización: El sismógrafo indica dónde ocurrió el terremoto y cómo se propagaron las ondas; el acelerógrafo indica con qué intensidad golpeó el movimiento a un sitio o estructura.		

Referencia en el documento base: páginas 74-77.

4.10 Red de estaciones acelerográficas en Guatemala

El proyecto RI-38 puso a disposición de la comunidad científica, académica y profesional registros acelerométricos obtenidos en el entorno sismotectónico de Guatemala. El material indica la instalación de siete acelerógrafos distribuidos para observar la variación de la aceleración con la distancia a la fuente, especialmente respecto de la zona de subducción del Pacífico.

- Escuintla: ITUGS, Palín, Planta Sur de CEMPRO y Puerto Quetzal.
- Retalhuleu: Portuaria Nacional de Champerico.
- Quetzaltenango: Centro Universitario de Occidente, CUNOC-USAC.
- Cobán: Centro Universitario de la USAC.
- San Marcos: Hospital Nacional.
- Ciudad de Guatemala: TEC de la Universidad Rafael Landívar.

Referencia en el documento base: páginas 78-79.

4.11 Caso comparativo de México

La presentación incluye un ejemplo de organización de redes en México. Señala al Servicio Sismológico Nacional con 105 estaciones distribuidas en subredes, además de redes acelerométricas y organismos como CENAPRED, CIRES, CICESE, la UNAM y redes estatales. La diapositiva resume aproximadamente 500 estaciones sísmicas, de las cuales 350 se destinan a movimientos fuertes mediante acelerómetros, y destaca una alta concentración de monitoreo en el Valle de México y sus alrededores.

Referencia en el documento base: páginas 80.

5. BLOQUE IV - ACELEROGRAMAS

Páginas 81 a 97 del documento base

5.1 Definición e interpretación

Un acelerograma es la representación gráfica o digital de la aceleración del suelo registrada por un acelerógrafo después de un evento sísmico. El eje vertical muestra aceleración en Gal, cm/s², m/s² o porcentaje de g; el eje horizontal muestra tiempo en segundos y permite identificar la duración del evento.

Los acelerogramas son irregulares y oscilatorios. Usualmente comienzan con amplitudes pequeñas, crecen rápidamente durante la fase fuerte, alcanzan valores máximos y luego decrecen hasta que el movimiento termina.



Acelerograma del sismo del 7 de septiembre de 2017

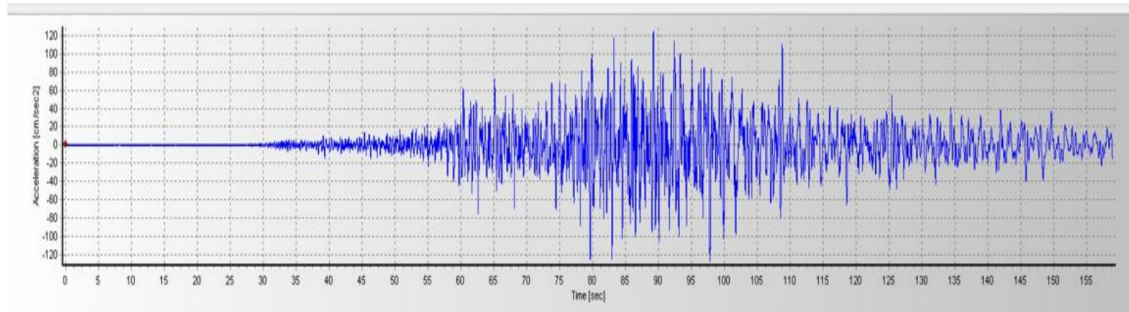


Figura 5. Acelerograma del sismo del 7 de septiembre de 2017 registrado en CUNOC con un Altus K2. Fuente: documento base, p. 82.

Referencia en el documento base: páginas 81-84.

5.2 Tipos de acelerogramas

Criterio	Tipo	Características
Por origen	Reales o crudos	Registros verdaderos de estaciones; requieren corrección y calibración antes del análisis y diseño.
Por origen	Sintéticos	Generados o modificados mediante métodos determinísticos o estocásticos para ajustarse a un espectro objetivo o condiciones de fuente.
Por distancia	Campo cercano / near-field	Cercanos a la ruptura; pueden mostrar pulsos, altas velocidades, grandes desplazamientos y períodos dominantes largos.
Por distancia	Campo lejano / far-field	Registrados lejos de la fuente; suelen ser más balanceados espectralmente y con menor influencia directa del mecanismo de ruptura.
Por duración	Larga duración	Movimiento fuerte durante períodos prolongados.
Por duración	Corta duración	Movimiento sísmico concentrado en intervalos pequeños.
Por contenido espectral	Alto contenido en baja frecuencia	Períodos largos y mayor influencia sobre estructuras sensibles a bajas frecuencias.
Por contenido espectral	Bajo contenido en baja frecuencia	Menor efecto relativo que los registros con alto contenido de baja frecuencia.

Referencia en el documento base: páginas 85-88.

5.3 Parámetros principales de un acelerograma

Parámetro	Qué representa	Importancia
Contenido de frecuencia	Distribución de la amplitud entre distintas frecuencias; se estudia mediante espectro de Fourier o análisis espectral.	Determina qué tipos de estructuras pueden entrar en mayor demanda o resonancia.
Amplitud	Magnitud de los picos de aceleración, velocidad y desplazamiento.	Permite obtener PGA, PGV y PGD.

Parámetro	Qué representa	Importancia
Duración	Tiempo durante el cual actúa el movimiento, especialmente su fase fuerte.	Está relacionada con el tiempo de liberación de energía y con la magnitud del sismo.

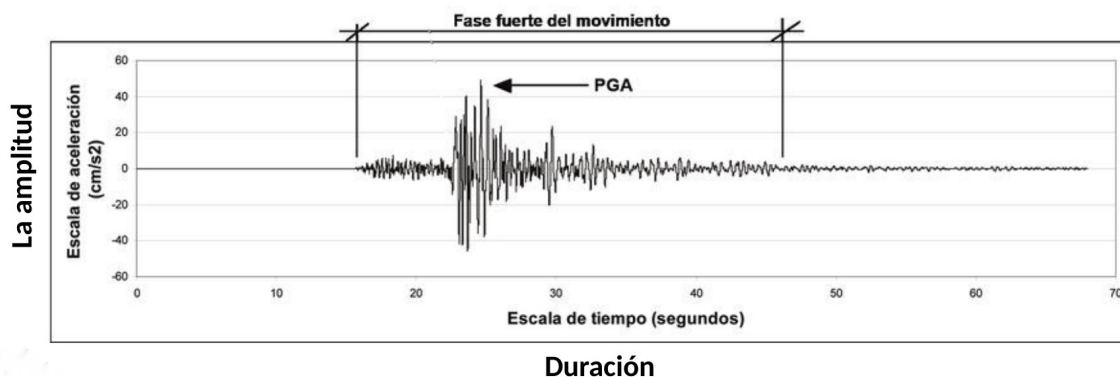


Figura 6. Identificación conceptual de amplitud, frecuencia, duración, fase fuerte y PGA en un registro. Fuente: documento base, p. 92.

Referencia en el documento base: páginas 89-92.

5.4 Factores que modifican los acelerogramas

- Fuente de la vibración y magnitud del evento.
- Mecanismo de ruptura de la falla.
- Distancia desde el sitio hasta la fuente de liberación de energía.
- Características geológicas de las rocas a lo largo de la trayectoria de propagación.
- Condiciones locales del suelo en el sitio.

Estas influencias se resumen mediante la relación fuente + trayectoria + sitio. Incluso dos estaciones a distancias parecidas pueden registrar movimientos diferentes si una se encuentra sobre roca firme y otra sobre depósitos sedimentarios que amplifican determinadas frecuencias.

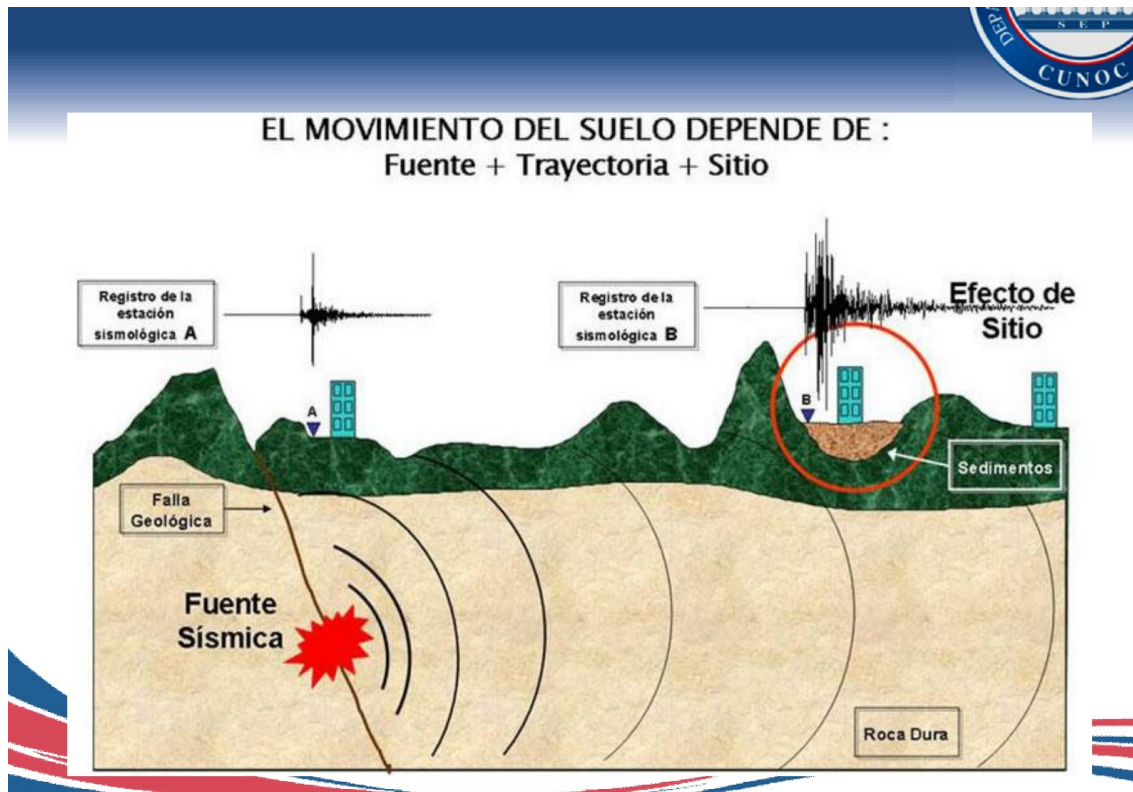


Figura 7. El movimiento del suelo depende de la fuente, la trayectoria y el sitio; se destaca el efecto de los sedimentos locales.
Fuente: documento base, p. 94.

Referencia en el documento base: páginas 93-94.

5.5 Registros analógicos frente a digitales

La comparación presentada para pequeños terremotos en Italia muestra que el registro analógico puede perder la llegada de la onda P por activarse después de superar un umbral. El registro digital, gracias al monitoreo continuo y a la memoria previa al evento, conserva información inicial que puede ser relevante para el análisis.

Referencia en el documento base: páginas 95.

5.6 ViewWave

ViewWave se presenta como un visor para registros de movimiento fuerte. Permite observar la historia temporal de aceleración, así como las historias integradas de velocidad y desplazamiento.

- Espectro de potencia y espectro de Fourier.
- Coeficiente de autocorrelación.
- Espectros de respuesta de aceleración, velocidad y desplazamiento.
- Órbita de partícula cuando existen dos o más componentes.
- Relación de amplitud de Fourier y diferencia de fase.
- Espectro de potencia cruzada, correlación cruzada y función de coherencia.

La utilidad teórica del programa es mostrar que el procesamiento de un registro no se limita a leer la PGA; también permite estudiar frecuencia, correlación entre componentes, fase y respuesta espectral.

Referencia en el documento base: páginas 96-97.

6. BANCO DE PREGUNTAS TEÓRICAS

Respuestas breves para practicar el parcial

1. ¿Qué es la PGA?

Es la mayor aceleración absoluta registrada en un acelerograma durante un terremoto en un sitio determinado.

2. ¿Por qué la PGA es un parámetro de intensidad?

Porque cuantifica el pico instantáneo de aceleración del movimiento del suelo, utilizado para caracterizar su severidad.

3. ¿En qué unidades puede expresarse la PGA?

En Gal o cm/s^2 , m/s^2 , g y porcentaje de g.

4. ¿Cuánto vale un Gal?

Un Gal equivale a 1 cm/s^2 .

5. ¿Cuánto vale g en cm/s^2 ?

Aproximadamente 981 cm/s^2 .

6. ¿Qué diferencia existe entre PGA, PGV y PGD?

PGA es el pico de aceleración, PGV el pico de velocidad y PGD el pico de desplazamiento.

7. ¿Qué representa una curva de atenuación?

La reducción de la aceleración o de otro parámetro del movimiento conforme aumenta la distancia a la fuente.

8. ¿Por qué varias ecuaciones producen PGA distintas para los mismos datos?

Porque fueron calibradas con diferentes bases de datos, fuentes tectónicas, distancias, mecanismos de falla y clases de sitio.

9. ¿Qué variables aparecen con mayor frecuencia en las ecuaciones predictivas?

Magnitud M o M_w , distancia R, condición de sitio, mecanismo de falla y tipo de evento.

10. ¿Qué precaución debe tenerse al usar una ecuación de PGA?

Respetar sus rangos de magnitud y distancia, su tipo de fuente y la unidad de salida.

11. ¿Qué es $M_{\max}$?

Es la magnitud máxima que razonablemente puede generar una falla o zona sismogénica bajo las condiciones tectónicas conocidas.

12. ¿ $M_{\max}$ representa el sismo más probable?

No. Representa el sismo más severo físicamente posible dentro del conocimiento disponible.

13. ¿Para qué se utiliza $M_{\max}$?

Para PSHA, DSHA, espectros de peligro y diseño de infraestructura crítica.

14. ¿Qué sucede si $M_{\max}$ se subestima?

Se calculan aceleraciones menores y el espectro puede resultar inseguro.

15. ¿Qué sucede si $M_{\max}$ se sobreestima?

El diseño puede volverse excesivamente conservador y costoso.

16. ¿Qué significa MCE?

Terremoto máximo creíble.

17. ¿Qué significa DBE?

Terremoto base de diseño.

18. ¿Qué significa SSE?

Terremoto de apagado seguro.

- 19. ¿Qué significa MPE?**
Terremoto máximo probable.
- 20. ¿Qué significa OBE?**
Terremoto de operación básica.
- 21. ¿Cómo se define el sismo de servicio en el material?**
Movimiento con 50 % de probabilidad de excedencia en 50 años y retorno aproximado de 75 años.
- 22. ¿Cómo se define el sismo de diseño?**
Movimiento con 10 % de probabilidad de excedencia en 50 años y retorno aproximado de 500 años.
- 23. ¿Cómo se caracteriza el terremoto máximo?**
Como el nivel máximo razonablemente esperado en el sitio dentro del marco geológico conocido.
- 24. ¿Qué es el sismo básico según la diapositiva de AGIES?**
El que tiene 10 % de probabilidad nominal de excedencia en 50 años y se utiliza para obras ordinarias.
- 25. ¿Qué es el sismo severo según AGIES?**
El que tiene 5 % de probabilidad nominal de excedencia en 50 años y se utiliza para obras importantes.
- 26. ¿Qué es el sismo extremo según AGIES?**
El que tiene 2 % de probabilidad nominal de excedencia en 50 años y sirve de base para el mapa de zonificación sísmica citado.
- 27. ¿Qué es el sismo mínimo?**
Una reducción del sismo básico permitida solo en casos de excepción señalados por la norma.
- 28. ¿Qué diferencia básica existe entre DSHA y PSHA?**
DSHA trabaja con escenarios controladores y la falla más peligrosa; PSHA integra todas las magnitudes y fuentes posibles con sus probabilidades.
- 29. ¿Por qué la paleosismología es útil?**
Porque permite identificar terremotos anteriores al registro histórico mediante trincheras y deformaciones geológicas.
- 30. ¿Qué relacionan Wells y Coppersmith?**
Magnitud con longitud de falla y área de ruptura.
- 31. ¿Qué fuentes dominan la magnitud máxima en Guatemala?**
La subducción Cocos-Caribe, el sistema Motagua-Polochic y las fallas corticales locales.
- 32. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un sismómetro?**
Una masa inercial desacoplada se mueve relativamente respecto de la carcasa unida al suelo.
- 33. ¿Por qué un sismómetro no puede moverse exactamente con el suelo?**
Porque sin movimiento relativo no habría señal que registrar.
- 34. ¿Qué es la respuesta del instrumento?**
La variación de la sensibilidad del sismómetro con la frecuencia.
- 35. ¿Cuál es la diferencia entre sismómetro y sismógrafo?**
El sismómetro es el sensor; el sismógrafo es el sistema completo de detección, procesamiento y registro.
- 36. ¿Qué es un sismograma?**
El registro final producido por un sismógrafo.
- 37. ¿Cuál es la diferencia entre acelerómetro y acelerógrafo?**
El acelerómetro es el sensor; el acelerógrafo es el equipo completo que registra y almacena datos.
- 38. ¿Qué es un acelerograma?**
La historia de aceleración del suelo o de una estructura en función del tiempo.
- 39. ¿Cuántas componentes registra normalmente un acelerógrafo?**
Tres: dos horizontales X-Y y una vertical Z.

40. ¿Qué intervalo de muestreo se menciona en el material?

Generalmente 0.01 o 0.02 segundos.

41. ¿Cuál es la principal limitación de los acelerógrafos analógicos?

Pueden perder las primeras ondas por activación mediante umbral y requieren digitalizar papel o película.

42. ¿Qué ventaja ofrece la memoria previa al evento?

Conserva las primeras llegadas de ondas anteriores a la activación principal.

43. ¿Qué mide principalmente un sismógrafo y qué mide un acelerógrafo?

El sismógrafo registra principalmente velocidad; el acelerógrafo, aceleración.

44. ¿Para qué se usa principalmente un sismógrafo?

Para localizar epicentros, estimar magnitud y profundidad y estudiar propagación de ondas.

45. ¿Para qué se usa principalmente un acelerógrafo?

Para obtener PGA, espectros de respuesta y fuerzas sísmicas sobre estructuras.

46. ¿Cómo se clasifican los acelerogramas por origen?

En reales o crudos y sintéticos.

47. ¿Qué caracteriza un acelerograma de campo cercano?

Pulso de velocidad, desplazamientos altos, influencia directa de la ruptura y períodos dominantes largos.

48. ¿Qué caracteriza un acelerograma de campo lejano?

Mayor distancia, contenido más balanceado y menor influencia directa del mecanismo de ruptura.

49. ¿Cuáles son los tres parámetros principales del acelerograma?

Contenido de frecuencia, amplitud y duración.

50. ¿De qué depende el movimiento del suelo?

De la fuente, la trayectoria de propagación y las condiciones del sitio.

51. ¿Qué es el efecto de sitio?

La modificación o amplificación del movimiento causada por las condiciones locales del terreno, especialmente sedimentos.

52. ¿Qué permite analizar ViewWave además de la aceleración?

Velocidad, desplazamiento, Fourier, potencia, espectros de respuesta, correlaciones, fase y coherencia entre componentes.

7. RESUMEN FINAL DE MEMORIZACIÓN RÁPIDA

Datos y relaciones de mayor probabilidad de evaluación

7.1 Diez ideas esenciales

1. PGA = mayor aceleración absoluta del acelerograma.
2. 1 Gal = 1 cm/s²; 1 g = 981 Gal.
3. La atenuación aumenta con la distancia; la demanda aumenta con la magnitud.
4. Las ecuaciones predictivas no son intercambiables: dependen de fuente, distancia, sitio y rango de calibración.
5. Mmax es el evento máximo razonablemente posible, no el más probable.
6. SE: 50 %/50 años; ED o sismo básico: 10 %/50 años; severo: 5 %/50 años; extremo: 2 %/50 años.
7. Sismómetro = sensor; sismógrafo = sistema; sismograma = registro.
8. Acelerómetro = sensor; acelerógrafo = sistema; acelerograma = registro.
9. Sismógrafo: velocidad y sismología. Acelerógrafo: aceleración e ingeniería estructural.
10. El acelerograma depende de fuente + trayectoria + sitio y se caracteriza por amplitud, frecuencia y duración.

7.2 Siglas y equivalencias

Sigla	Significado	Dato asociado
PGA	Peak Ground Acceleration	Aceleración máxima.
PGV	Peak Ground Velocity	Velocidad máxima.
PGD	Peak Ground Displacement	Desplazamiento máximo.
PSHA	Probabilistic Seismic Hazard Analysis	Amenaza probabilística.
DSHA	Deterministic Seismic Hazard Analysis	Amenaza determinística.
Mmax	Magnitud máxima	Máximo razonablemente posible de una fuente.
MCE	Maximum Credible Earthquake	Terremoto máximo creíble.
DBE	Design Basis Earthquake	Terremoto base de diseño.
SSE	Safe Shutdown Earthquake	Terremoto de apagado seguro.
MPE	Maximum Probable Earthquake	Terremoto máximo probable.
OBE	Operating Basis Earthquake	Terremoto de operación básica.
GDL	Grado de libertad	Sistema idealizado masa-resorte-amortiguador.

7.3 Errores frecuentes que deben evitarse

- Confundir magnitud del terremoto con intensidad del movimiento en un sitio.
- Tratar PGA como descripción completa del sismo e ignorar duración y frecuencia.
- Comparar resultados en g, %g, Gal y m/s² sin convertir unidades.
- Utilizar una ecuación predictiva fuera de su rango de magnitud o distancia.
- Confundir sensor, equipo y registro: sismómetro/sismógrafo/sismograma y acelerómetro/acelerógrafo/acelerograma.
- Suponer que un valor mayor de Mmax siempre es mejor; una sobreestimación también genera costos innecesarios.
- Confundir sismo de servicio, diseño, severo, extremo y máximo considerado.